

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie zeichnen einfache Schemapläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie bestimmen die Rohrweiten von Trinkwasser- Schmutzwasser- und Gasleitungen anhand der geltenden Vorschriften | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Grundriss inkl. Schema»

☐**Situation**

Die Planung von Sanitärinstallationen in Projektplänen haben wir im sechsten Semester gelernt und die Grundlagen dazu erarbeitet. Diese Fähigkeiten möchten wir in diesem Auftrag verfeinern und durch das Zeichnen von Schemas komplettieren. Schemas finden in der Haustechnik in verschiedenster Art und Weise ihre Anwendung. Für den Sanitärinstallateur sind hier die sogenannten Strang- oder Leitungsschemas von Bedeutung.

Bearbeiten Sie zum Einstieg Kapitel 4 im Lehrmittel Planbearbeitung.



Lehrmittel «Planbearbeitung»

Kapitel 4 | Seite 45-49

**Zur Theorie**

Auftrag 1

Damit wir uns ums Zeichnen eines Schemas kümmern können müssen wir zuerst einen Grundrissplan erstellen. Das Erstellen eines Grundrissplans haben Sie schon im Auftrag 6.1 im letzten Semester gelernt. Zum Einstieg und als Repetition erstellen Sie die nachfolgende Grundrissplanung.

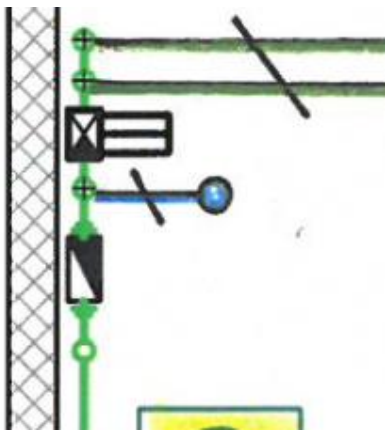
Projekt

Dieses Projekt ist etwas ungewöhnlich in Bezug auf die Grundrisse, und wie diese aufeinanderpassen. Eine gute Repetition zum Einstieg!



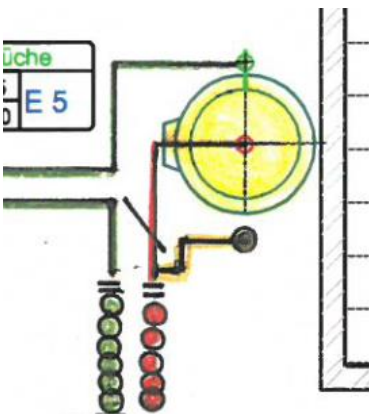
1. Zeichnen Sie einzelne Apparate und Installationen des Projektplanes schematisch auf. Achten Sie auf eine exakte Arbeitsweise – das Schema muss ganz exakt und fein gezeichnet werden.

Verteilbatterie inkl. Zuleitung



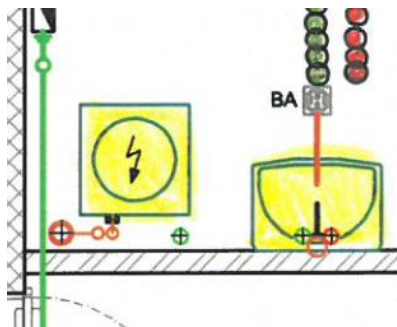
Untergeschoss

Wassererwärmer inkl. PEX Verteiler



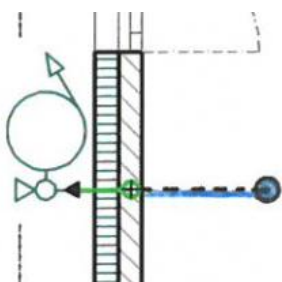
Untergeschoss

Waschküche (Waschmaschine & Trog)



Untergeschoss	

Gartenventil frostsicher



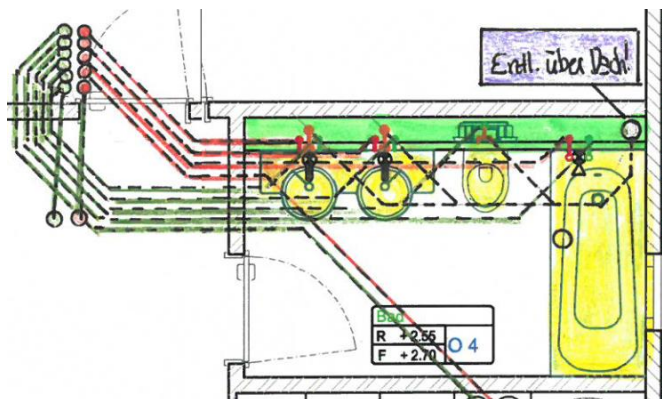
Erdgeschoss	

Fallleitung inkl. Putzstück



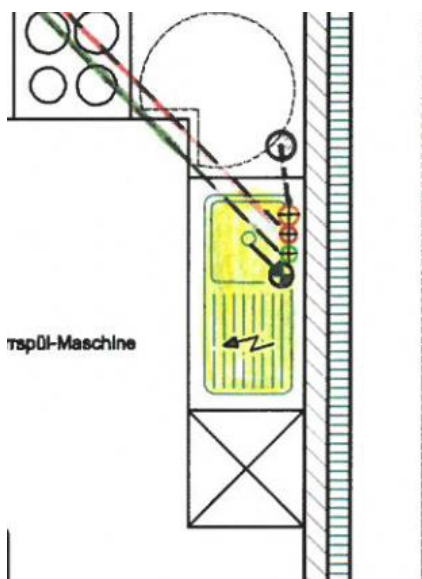
Untergeschoss	

Badezimmer inkl. PEX-Verteiler



Erdgeschoss

Küche



Erdgeschoss

Auftrag 2

Um das Schema zeichnen gemeinsam etwas zu verfeinern, möchten wir nun Schemas auf Basis von vorhandenen Projekten lösen. Erledigen Sie diese Aufgabe gewissenhaft und selbstkritisch, um ihre Fertigkeiten zu verfeinern.

3. Aufgabe «EFH Frauns»

Einfacher und nachvollziehbarer Projektplan eines Einfamilienhauses. Achten Sie besonders auf die saubere Darstellung und die Details!



4. Aufgabe «EFH Kauns»

Diese Aufgabe ist schon etwas anspruchsvoller – drei Geschosse und viele Apparate.



Auftrag 3

Nun sind wir an dem Punkt bei welchem es darum geht, die neu erworbenen Fähigkeiten zur Erarbeitung eines Schemas mit den vorhandenen Fähigkeiten der Projektierung im Grundriss zusammen zu führen. Nun denn, Sie finden einen grossen Pool an Aufgaben in welchem Sie ihre Fertigkeiten verfeinern können.

5. Aufgabe «EFH Psi»

Einfaches Einfamilienhaus, welches aber doch zeitlich anspruchsvoll ist. Beachten Sie die zu projektierende Dachwasserleitung.



6. Aufgabe «EFH Lermoos»

Aufgabe Lermoos ist ein gutes Projekt, um die erlernten Fertigkeiten zu verfeinern. Es ist keine Dachwasserleitung zu projektieren!



7. Aufgabe «EFH Engelburg»

Dieses Projekt ist etwas ungewöhnlich in der Aufteilung der Nasszellen. Schliessen Sie die Nasszelle im UG direkt an die Grundleitung an.



8. Aufgabe «Projekt Neudorf»

Dieses Projekt ist ein Ihnen bekanntes Objekt. Wir haben dieses schon mal als Leistungsnachweis gelöst – nun hat es aber ein Geschoss mehr.

 **Übungen**

 **Lösungen**

9. Aufgabe «EFH Omega»

Diese Aufgabe ist schon etwas anspruchsvoller – drei Geschosse und viele Apparate. Achten Sie darauf fein und exakt zu planen. Projektieren ist eine feine und difficile Angelegenheit.

 **Übungen**

 **Lösungen**

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Viel Erfolg!

Leistungsnachweis Grundriss

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.

 **Nachweis**

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

